

Manual de Uso de AUTOQUIRAY

1. Finalidad del manual

Este documento describe el funcionamiento de AUTOQUIRAY exclusivamente mediante texto, con nivel de detalle suficiente para entender el sistema sin apoyo de imágenes. Su objetivo es servir como manual de uso funcional para presentación, defensa, revisión o entrega formal.

El manual explica:

- qué resuelve la plataforma
- qué perfiles de usuario existen
- cómo se accede
- qué puede hacer cada tipo de usuario
- cómo se comporta el sistema en cada flujo principal
- qué validaciones y restricciones aplica la aplicación

2. Qué es AUTOQUIRAY

AUTOQUIRAY es una plataforma web para una autoescuela. La aplicación centraliza en una sola herramienta los procesos más habituales del centro: acceso de usuarios, estudio teórico, seguimiento académico, reserva de clases, comunicación entre alumnos y profesorado y gestión interna por parte de profesores y administradores.

Desde el punto de vista funcional, AUTOQUIRAY no es una simple página informativa, sino un sistema de trabajo dividido en áreas. Cada usuario entra en una zona distinta según su perfil y solo puede acceder a las funciones permitidas para su rol.

Las áreas principales del sistema son:

- acceso y autenticación
- gestión del alumno
- gestión del profesor
- gestión del administrador

3. Tipos de usuario y estructura de acceso

La plataforma maneja tres roles de negocio:

- `student`: alumno
- `teacher`: profesor
- `administrator`: administrador

Una misma cuenta puede tener uno o varios roles asignados. Esto significa que el sistema no identifica solo a la persona, sino también el contexto desde el que trabaja dentro de la aplicación.

El comportamiento es el siguiente:

- si la cuenta solo tiene un rol, el sistema entra directamente en su área correspondiente
- si la cuenta tiene varios roles, el sistema obliga a seleccionar uno antes de continuar
- el rol elegido se guarda como rol activo de la sesión
- mientras la sesión siga abierta, la navegación queda vinculada a ese rol activo

Esto evita que un usuario multirol mezcle flujos de trabajo distintos dentro de la misma sesión.

4. Acceso general a la plataforma

4.1. Página principal

La ruta inicial del sistema es la página de inicio pública. Su función es presentar la plataforma y ofrecer acceso rápido a las acciones principales.

Desde esta página el visitante puede:

- conocer la propuesta de valor de la autoescuela
- consultar métricas visibles del sistema
- abrir el inicio de sesión
- acceder al área de tests

Aunque la aplicación dispone de una parte pública, el valor real del sistema aparece tras autenticarse.

Ruta principal:

- GET /

4.2. Inicio de sesión

El acceso se realiza mediante correo electrónico y contraseña.

El flujo funcional del login es el siguiente:

1. El usuario introduce su correo electrónico.
2. El usuario introduce su contraseña, salvo en el caso de cuentas aún no activadas completamente.
3. El sistema valida primero si el correo existe.
4. Si el usuario no existe, se devuelve un error indicando que no hay ninguna cuenta asociada a ese correo.
5. Si el usuario existe pero la contraseña no es correcta, se devuelve un error de credenciales.
6. Si el usuario existe y todavía no tiene contraseña registrada, se fuerza el flujo de cambio inicial de contraseña.
7. Si la autenticación es correcta, el sistema consulta qué roles tiene asignados esa cuenta.
8. Si no tiene roles, la sesión se cierra y se informa del problema.
9. Si tiene un único rol, el sistema redirige directamente a su zona.

10. Si tiene varios roles, el sistema obliga a pasar por la selección de rol.

Rutas relacionadas:

- GET /login
- POST /login
- POST /cambiar_contraseña

4.3. Selección de rol

La selección de rol solo aparece cuando una misma cuenta dispone de varios perfiles de trabajo.

Su función es sencilla pero importante:

- mostrar los roles disponibles
- permitir al usuario decidir desde qué contexto quiere trabajar
- guardar esa selección en sesión
- redirigir a la zona correspondiente

El sistema no permite continuar si el usuario autenticado necesita elegir rol y no lo ha hecho todavía. Además, si intenta abrir una zona que no corresponde con el rol activo, el middleware de la aplicación bloquea ese acceso.

Rutas relacionadas:

- GET /seleccionar-rol
- POST /seleccionar-rol

4.4. Cierre de sesión

Cuando el usuario cierra sesión:

- se cierra la autenticación
- se elimina el rol activo
- se invalidan los datos de sesión
- se regenera el token de seguridad
- el usuario vuelve a la página principal

Ruta:

- POST /logout

5. Manual de uso del alumno

5.1. Qué puede hacer un alumno

El alumno es el perfil más amplio desde el punto de vista de uso diario. Con su cuenta puede:

- estudiar mediante tests
- revisar sus resultados

- consultar correcciones
- reservar clases prácticas
- cancelar reservas futuras
- revisar su situación académica
- inscribirse en exámenes
- actualizar sus datos personales
- cambiar su contraseña
- enviar consultas al profesorado

5.2. Acceso inicial del alumno

Cuando un alumno accede correctamente:

- si solo tiene rol de alumno, entra directamente en la zona de tests
- si tiene más roles, primero debe elegir el rol de alumno en la pantalla de selección

La zona del alumno está protegida por middleware y no es accesible si la sesión no está autenticada o si el rol activo no es `student`.

5.3. Consulta de tipos de test

La primera gran área del alumno es la de preparación teórica.

En la pantalla de tipos de test se presentan cuatro categorías:

- señales
- circulación
- seguridad vial
- test oficial DGT

La función de esta pantalla es orientar al alumno antes de empezar. No corrige ni guarda nada todavía; simplemente actúa como menú de entrada al estudio teórico.

Cada categoría dirige al listado de tests disponibles de ese tipo. El usuario entiende aquí qué clase de contenido quiere practicar antes de entrar a un examen concreto.

Ruta:

- `GET /tipos_de_test`

5.4. Realización de tests

Una vez elegida una categoría, el alumno accede a los tests disponibles para ese tipo.

El flujo funcional de realización es este:

1. El alumno entra en un test concreto.
2. El sistema carga las preguntas asociadas a ese test.
3. El alumno responde seleccionando una opción por pregunta.

4. El sistema registra el tiempo empleado.
5. Al enviar el test, se procesan las respuestas.

Durante el guardado ocurren varias acciones internas:

- se eliminan respuestas anteriores del mismo alumno para ese test, si existían
- se insertan las nuevas opciones seleccionadas
- se calcula la nota contando cuántas opciones elegidas coinciden con las correctas
- se registra la finalización del test con nota y tiempo

Esto permite que un alumno repita el mismo test y que el sistema conserve solo el último intento activo almacenado para esa combinación de alumno y test.

Rutas relacionadas:

- GET /hacer_tests
- GET /haciendo_test
- POST /resultados

5.5. Consulta de resultados

Al terminar un test, el alumno accede a una pantalla de resultados.

La finalidad de esta vista es ofrecer una lectura rápida del desempeño. El sistema muestra:

- aciertos
- fallos
- puntuación total
- tiempo empleado

No es una pantalla de edición ni de revisión de respuestas, sino un resumen del intento completado. Si el intento no existe, el sistema no permite entrar y devuelve al usuario a la zona principal con un mensaje de error.

Ruta:

- GET /resultados

5.6. Consulta del test corregido

Después del resumen, el alumno puede abrir la corrección detallada.

En esta parte del sistema:

- se recuperan todas las preguntas del test
- se recuperan todas las opciones disponibles
- se identifica qué opción marcó el alumno
- se identifica cuál era la opción correcta

El propósito de esta vista es pedagógico. No sirve para volver a responder, sino para aprender del intento realizado y revisar dónde se ha acertado o fallado.

Ruta:

- GET /test_corregido

5.7. Gestión de clases prácticas

La pantalla Mis clases se divide en dos áreas funcionales distintas.

Clases reservadas

En esta parte el alumno puede revisar su historial de reservas. El sistema muestra:

- título de la clase
- fecha
- horario
- profesor
- estado temporal de la clase

El estado puede interpretarse como:

- futura
- del mismo día
- ya realizada

Si la clase todavía no ha comenzado, el alumno puede cancelarla. Si la clase ya ha empezado, el sistema bloquea la cancelación.

Clases disponibles

En esta segunda parte se muestran las clases futuras con plazas libres para las que el alumno aún no está apuntado.

El alumno puede:

- revisar información de cada clase
- aplicar filtros
- reservar plaza

Los filtros disponibles permiten limitar el listado por:

- título
- profesor
- fecha
- número máximo de resultados

Reglas funcionales de reserva

La reserva de clases está sujeta a varias validaciones:

- el usuario debe estar autenticado
- debe indicarse una clase válida
- la clase debe seguir disponible
- la clase no puede haber comenzado ya
- el alumno no puede estar reservado ya en esa clase
- la clase no puede haber alcanzado el máximo de alumnos

Si alguna de estas condiciones falla, el sistema devuelve un error y no registra la reserva.

Rutas:

- GET /classes
- POST /classes
- DELETE /classes/{class}

5.8. Configuración del alumno

La sección Mi configuración actúa como centro de control personal del alumno. Reúne información operativa, datos personales y seguimiento académico en una sola pantalla organizada por pestañas.

5.8.1. Perfil

En esta pestaña el alumno puede editar sus datos básicos:

- nombre completo
- correo electrónico
- tipo de documento
- número de documento

Además, la vista muestra información contextual útil, como:

- si la cuenta está activa
- fecha de alta
- última actualización

La actualización del perfil no es libre por completo. El sistema valida:

- que el nombre exista
- que el correo tenga formato válido
- que el correo no pertenezca a otro usuario
- que el tipo de documento sea uno de los permitidos
- que el número de documento exista

Ruta:

- POST /alumno/configuracion/perfil

5.8.2. Matrículas

Esta pestaña informa de la situación académica del alumno respecto a permisos y matrículas.

Para cada matrícula se puede consultar:

- permiso asociado
- fecha de alta
- fecha de inicio
- fecha límite
- precio
- estado
- administrador que la gestionó

Desde el punto de vista funcional, esta pestaña es importante porque ciertas operaciones, como la inscripción en exámenes, dependen de que exista una matrícula activa y válida.

5.8.3. Exámenes

La pestaña de exámenes muestra las convocatorias registradas en el sistema y el estado del alumno frente a cada una de ellas.

Para cada examen, el sistema puede indicar:

- tipo de examen
- permiso asociado
- fecha
- hora
- precio
- nota, si ya existe
- si está inscrito
- si puede inscribirse

La lógica funcional de inscripción sigue estas reglas:

- no se puede inscribir a un examen inexistente
- no se puede inscribir dos veces en la misma convocatoria
- no se puede inscribir a un examen que ya ha empezado
- solo puede inscribirse si tiene una matrícula activa del permiso correspondiente

Si todas las validaciones son correctas, se genera el registro de inscripción.

Ruta:

- POST /alumno/configuracion/examenes/{exam}

5.8.4. Seguridad

La pestaña de seguridad permite cambiar la contraseña.

El flujo es el siguiente:

1. El alumno introduce su contraseña actual.
2. Introduce la nueva contraseña.
3. Repite la nueva contraseña para confirmación.
4. El sistema valida los datos.
5. Si la contraseña actual no coincide, se devuelve error.
6. Si todo es correcto, se guarda la nueva contraseña cifrada.

Validaciones:

- la contraseña actual es obligatoria
- la nueva contraseña es obligatoria
- la nueva contraseña debe tener al menos 8 caracteres
- la confirmación debe coincidir

Ruta:

- POST /alumno/configuracion/seguridad

5.8.5. Actividad

La pestaña de actividad funciona como resumen de uso del alumno dentro de la plataforma.

En ella se consolidan, directa o indirectamente, datos como:

- tests realizados recientemente
- clases reservadas
- consultas recientes
- conteo general de actividad

No se trata de una zona de edición, sino de supervisión personal.

Ruta de acceso al panel completo:

- GET /alumno/configuracion

5.9. Contacto con el profesorado

El área de contacto permite al alumno enviar dudas o incidencias al profesorado.

El flujo de uso es:

1. El alumno accede a la pantalla de contacto.
2. Selecciona un asunto.
3. Escribe el mensaje.
4. Si elige el asunto otro, debe aportar un detalle adicional.
5. Envía el formulario.
6. El sistema registra la consulta.

La consulta queda guardada con:

- identificador propio
- alumno emisor
- asunto
- mensaje
- fecha de envío

Después podrá ser consultada y respondida por los profesores.

Rutas:

- GET /contacto
- POST /contacto

6. Manual de uso del profesor

6.1. Qué puede hacer un profesor

El profesor trabaja principalmente en cuatro frentes:

- seguimiento del progreso de alumnos
- gestión de consultas recibidas
- creación de tests
- creación de clases a partir de horarios existentes

6.2. Panel de alumnos

La Zona Profesores muestra un resumen del rendimiento de los alumnos.

Para cada alumno se presenta:

- nombre
- correo electrónico
- total de exámenes o tests realizados
- número de aprobados
- porcentaje de aprobados calculado a partir de esos datos

La finalidad funcional de esta pantalla es permitir al profesor detectar de forma rápida:

- alumnos con buen rendimiento
- alumnos con rendimiento intermedio
- alumnos con bajo porcentaje de aprobados

El sistema permite usar búsqueda para filtrar el listado.

Ruta:

- GET /teacher/dashboard

6.3. Gestión de consultas de alumnos

La bandeja de consultas del profesor está diseñada para centralizar la comunicación con el alumnado.

Esta pantalla permite:

- buscar por alumno, correo, asunto, texto de la consulta, texto de respuestas anteriores o nombre del profesor
- filtrar por estado
- distinguir entre consultas pendientes y ya respondidas
- abrir el historial completo de una consulta
- responder desde un modal

El sistema calcula para cada consulta:

- cuántas respuestas tiene
- cuántos profesores han intervenido
- cuándo fue la última respuesta

Cuando el profesor responde:

- la consulta debe existir
- el mensaje de respuesta es obligatorio
- la respuesta queda registrada con el profesor que la emitió
- el usuario vuelve a la vista con confirmación de éxito

Rutas:

- GET /teacher/questions
- POST /teacher/questions/answer

6.4. Creación de tests

El profesor puede crear contenido teórico desde la pantalla de creación de tests.

El proceso funcional ocurre en dos etapas.

Etapas 1. Configuración general del test

El profesor define:

- título
- tipo de test
- tiempo máximo
- número de preguntas

Etapas 2. Construcción de preguntas

Una vez indicado el número de preguntas, la interfaz genera dinámicamente la estructura necesaria para que el profesor complete:

- enunciado de cada pregunta
- opciones posibles
- respuesta correcta

Cuando el profesor publica el test:

- se crea el registro principal del test
- se asocia el test al profesor autenticado
- se insertan las preguntas
- se insertan las opciones
- se marca la opción correcta por cada pregunta

Todo el proceso se ejecuta dentro de una transacción. Esto significa que si falla alguna parte del alta, el sistema no deja el test creado a medias.

Rutas:

- GET /crear_tests
- POST /crear_tests

6.5. Creación de clases

El profesor no crea horarios desde cero, sino clases construidas sobre horarios ya existentes.

El flujo es el siguiente:

1. El profesor abre la pantalla de creación de clases.
2. El sistema carga horarios disponibles a partir de la fecha actual.
3. El profesor puede filtrar ese listado.
4. Introduce el título de la clase.
5. Indica el número máximo de alumnos.
6. Selecciona un horario concreto.
7. Envía el formulario.
8. El sistema registra la clase y la vincula al profesor autenticado.

Filtros disponibles:

- fecha
- hora mínima de entrada
- hora máxima de salida
- límite de resultados

Validaciones:

- el título es obligatorio
- el máximo de alumnos debe ser entero y mayor que cero
- debe seleccionarse un horario

Rutas:

- GET /create_classes
- POST /create_classes

7. Manual de uso del administrador

7.1. Qué puede hacer un administrador

El administrador trabaja sobre la capa organizativa del sistema. Sus funciones principales son:

- consultar estadísticas de profesores
- analizar detalles de actividad
- crear usuarios
- crear horarios

7.2. Panel de control de profesores

La Zona Admins ofrece un resumen operativo del profesorado.

Para cada profesor se muestran:

- identidad básica
- número de respuestas dadas a consultas
- número de tests creados
- número de clases creadas

Además, cada bloque de actividad puede abrir un detalle. Esto permite al administrador pasar de una visión global a una visión concreta de elementos individuales.

La finalidad funcional de este panel es supervisar:

- productividad del profesorado
- reparto de actividad
- trazabilidad de respuestas, tests y clases

Rutas:

- GET /admin/dashboard
- POST /admin/dashboard/stats
- POST /admin/dashboard/details

7.3. Creación de usuarios

El alta de usuarios es una de las funciones más sensibles del administrador porque crea la base de acceso al sistema.

El formulario permite crear:

- alumnos
- profesores
- administradores

Datos comunes del usuario

En todos los casos se registran:

- tipo de usuario
- nombre
- correo electrónico
- tipo de documento
- número de documento

Comportamiento si el usuario creado es alumno

Además del usuario base:

- se crea su entrada como alumno
- se pueden registrar matrículas
- cada matrícula puede incluir permiso, fechas, precio y estado económico

Los estados utilizados permiten distinguir entre alumno matriculado y alumno pendiente de pago.

Comportamiento si el usuario creado es profesor o administrador

Además del usuario base:

- se crea su entrada como empleado
- se registra el salario
- se crea la extensión correspondiente como profesor o administrador

Contraseña inicial

Los usuarios creados por administración nacen con contraseña nula. Esto implica que, en su primer acceso, el sistema puede conducirlos al flujo de establecimiento de contraseña.

El alta completa se ejecuta dentro de una transacción, de forma que no se registran usuarios parciales si alguna operación intermedia falla.

Rutas:

- GET /create_user

- POST /create_user

7.4. Creación de horarios

Los horarios son la base sobre la que más tarde los profesores crean clases.

El administrador introduce:

- fecha
- hora de entrada
- hora de salida

Si el alta es correcta:

- el horario queda vinculado al administrador que lo creó
- pasa a estar disponible para el profesorado

Esta pantalla cumple una función de preparación operativa, ya que no se reserva directamente desde aquí, pero habilita el trabajo posterior del profesor y del alumno.

Rutas:

- GET /create_timetable
- POST /create_timetable

8. Reglas de negocio más importantes

Estas son las reglas funcionales más relevantes del sistema:

- un usuario debe estar autenticado para entrar en zonas privadas
- una cuenta multirol debe seleccionar rol antes de navegar por áreas restringidas
- el rol activo de sesión determina qué zona puede abrir el usuario
- un test solo puede corregirse si existe un intento registrado
- una clase pasada o ya iniciada no puede reservarse ni cancelarse según el caso
- una clase sin plazas no admite nuevas reservas
- un alumno no puede duplicar su propia reserva en la misma clase
- un alumno solo puede inscribirse en exámenes compatibles con sus matrículas activas
- las respuestas de profesores a consultas quedan registradas con trazabilidad
- la creación de tests y usuarios utiliza transacciones para evitar datos incompletos

9. Recorrido recomendado para explicar la aplicación

Si se necesita presentar la plataforma de forma ordenada, el recorrido lógico en texto sería este:

1. Entrar en la página principal para explicar el propósito de AUTOQUIRAY.
2. Acceder al login y explicar el flujo de autenticación.
3. Mostrar la selección de rol si la cuenta es multirol.
4. Entrar como alumno y explicar: tests, resultados, configuración, clases y contacto.

5. Entrar como profesor y explicar: seguimiento de alumnos, consultas, creación de tests y creación de clases.
6. Entrar como administrador y explicar: panel de profesores, creación de usuarios y creación de horarios.

Este recorrido cubre toda la lógica principal del sistema y permite entender cómo se relacionan entre sí las distintas áreas.

10. Conclusión

AUTOQUIRAY organiza en una sola aplicación los procesos principales de una autoescuela digital. El alumno utiliza la plataforma para aprender, hacer seguimiento y comunicarse; el profesor la utiliza para supervisar y generar contenido; y el administrador la utiliza para mantener la estructura operativa del centro.

La separación por roles, las validaciones sobre reservas, matrículas, exámenes y autenticación, y la concentración de procesos en paneles específicos hacen que el sistema no funcione como una simple colección de páginas, sino como una herramienta de gestión integral.

11. Estado del documento

Este manual ha sido redactado a partir de las rutas, controladores, middleware, servicios y vistas actualmente presentes en el proyecto. Si en el futuro cambian flujos, nombres, reglas o pantallas, este documento deberá actualizarse para seguir reflejando el comportamiento real del sistema.